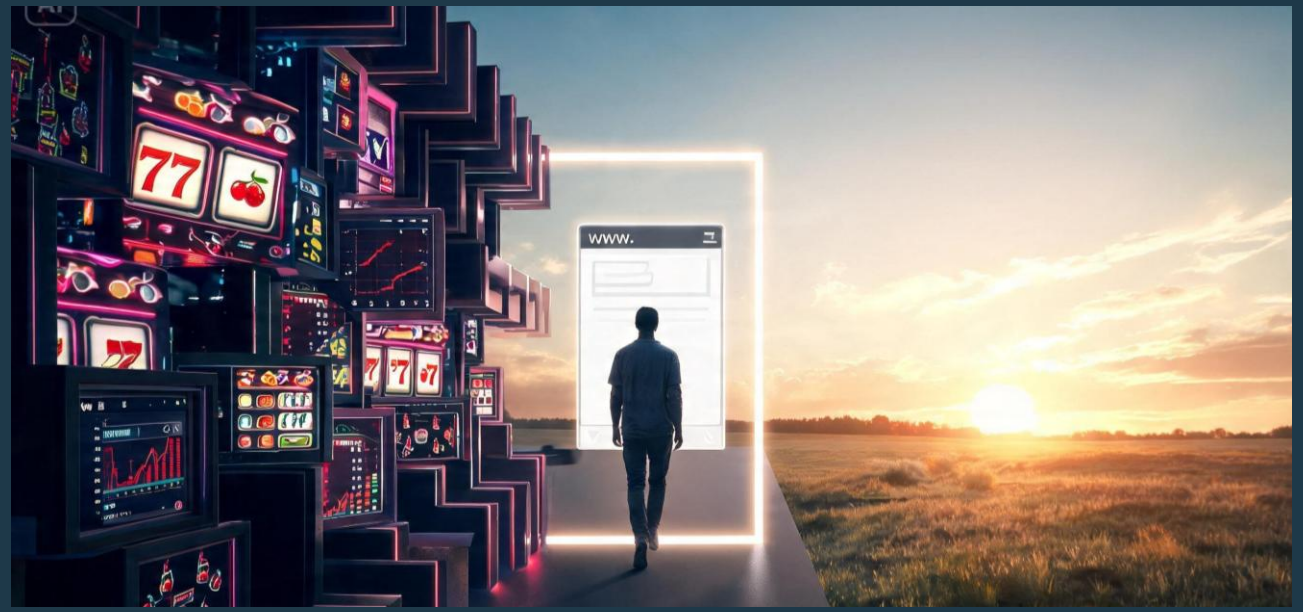
Arquitectura de software

Análisis del Proyecto integrator IAPOYO

Tecnología en Desarrollo de Software

Santiago Valle
Víctor Mendoza
Mike Garzón
Santiago Cuartas
Julián Sogamoso



Universidad de San Buenaventura · 2026

1. ¿Qué es IAPOYO?

Contexto y propósito del proyecto

Problema

las apuestas digitales se han vuelto más comunes hoy en día y muchas personas no saben dónde encontrar información o ayuda y es por eso que es necesario crear una herramienta digital que las oriente.

Propuesta

Crear un sitio web accesible y confidencial con orientación, autoevaluaciones, contenido educativo y rutas de atención.

Público objetivo

Estudiantes universitarios, profesionales en formación, personas interesadas y familiares.

Alcance

Implementación inicial en Bogotá mas espcificamente en la parte Norte, con acceso abierto mediante Internet.

Principios

Accesibilidad, experiencia de usuario y confidencialidad.

2. Procesos fundamentales

Etapas principales para desarrollar IAPOYO

1

Especificación

Definir necesidades, usuarios y requisitos.

2

Diseño e implementación

Convertir los requisitos en diseño, código y funcionalidades.

3

Validación y pruebas

Comprobar funcionamiento y experiencia de usuario.

4

Evolución

Corregir, actualizar y mejorar el sistema.

3. Especificación de requisitos

Definir qué necesita y qué debe ofrecer IAPOYO

Actividades

- Identificar el problema
- Analizar necesidades
- Definir usuarios
- Determinar funcionalidades
- Establecer requisitos
- Definir el alcance

Roles

- Analista de requisitos
- usuarios
- líder del proyecto.

Productos

- Descripción del problema
- Pregunta de investigación
- Objetivos
- Requisitos funcionales y no funcionales

Precondiciones / postcondiciones

Antes: Problema, público y objetivos definidos.

Después: Requisitos documentados y alcance establecido.

4. Diseño e implementación

Convertir los requisitos en una solución web

Actividades

- Diseñar interfaz y navegación
- Crear los mockups
- Programar páginas
- Integrar autoevaluación
- Incorporar recursos y rutas

Roles

- Diseñador UI/UX
- Desarrollador
- Responsable de contenidos
- líder

Productos

- Diseño de interfaz
- Estructura de navegación
- Mockups
- Código fuente
- Páginas web
- Autoevaluación
- Recursos educativos
- Rutas de atención

Precondiciones / postcondiciones

Antes: Requisitos definidos y diseño inicial.

Después: Versión funcional con las principales funcionalidades.

5. Validación y pruebas

Comprobar que el sitio funciona y es fácil de usar

Actividades

- Probar navegación y enlaces
- Probar autoevaluación
- Revisar elementos interactivos
- Detectar errores
- Evaluar experiencia de usuario
- Corregir problemas

Productos

- Plan de pruebas
- Casos de prueba
- Registro de errores
- Resultados
- Correcciones
- Informe de validación
- Versión corregida

Precondiciones / postcondiciones

Antes: Versión funcional y requisitos disponibles.

Después: Errores identificados/corregidos y sistema validado.

Roles

- Tester
- Desarrollador
- Usuarios evaluadores
- Líder

6. Evolución y mantenimiento

Mantener la plataforma actualizada y funcional

Actividades

- Actualizar información
- Revisar rutas de atención
- Actualizar recursos educativos
- Corregir errores
- Mejorar interfaz
- Revisar seguridad y confidencialidad

Productos

- Nuevas versiones
- Contenido actualizado
- Correcciones
- Mejoras de interfaz
- Actualizaciones de seguridad
- Informes de mantenimiento

Roles

- Desarrollador
- contenidos
- tester
- usuarios
- líder.

Precondiciones / postcondiciones

Antes: Sistema funcional y necesidad de mejora.

Después: Información actualizada y nueva versión o corrección.

7. Roles y responsabilidades

Propuesta de distribución para los integrantes

Santiago Valle	**Líder del proyecto**	Coordinar actividades y controlar avances.
Víctor Mendoza	**Analista de requisitos**	Analizar necesidades, requisitos y funcionalidades.
Mike Garzón	**Diseñador UI/UX**	Diseñar interfaz, navegación y experiencia de usuario.
Santiago Cuartas	**Desarrollador**	Programar e integrar las funcionalidades del sitio.
Julián Sogamoso	**Tester / documentación**	Realizar pruebas y apoyar la documentación.

Nota: es una propuesta de organización. El documento identifica a los integrantes, pero no asigna formalmente estos roles.

8. Clasificación de la aplicación

Según sus características y finalidad

Aplicación web

Se accede mediante Internet. La implementación inicial se plantea en Bogotá y puede ampliar su alcance.

Aplicación interactiva

El usuario no solo consulta información: también interactúa con herramientas como la autoevaluación.

Orientación y prevención

Ofrece información, recursos educativos, acompañamiento digital y rutas de atención.

Clasificación: Pagina web interactiva de información, prevención, orientación y acompañamiento digital.

9. Conclusión

Resultado del análisis del proyecto

Procesos

IAPOYO puede organizarse mediante especificación, diseño e implementación, validación y evolución.

Equipo

Definir roles permite repartir responsabilidades y hacer seguimiento al trabajo del grupo.

Aplicación

Por sus características, IAPOYO es una aplicación web interactiva orientada a información, prevención y orientación.

La ingeniería de software permite convertir la idea de IAPOYO en un proyecto organizado y verificable.